

Advanced Materials

Soft Matter 2023

Dr. Ulla Gerling-Driessen



Bitte verzichten Sie in dieser Lehrveranstaltung
auf Bild- und Tonaufzeichnungen.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal



Das Veröffentlichen oder Teilen von Bild- und
Tonaufzeichnungen dieser Lehrveranstaltung
ist nicht gestattet.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal

Dies gilt auch für Lehrmaterial wie die Folien zur Vorlesung.

Inhaltsverzeichnis:

Kapitel 1 – Hydrogele (1)

Kapitel 2 - Mikrogele (1/2)

Kapitel 3 - Self-Assembly in Polymeren Systemen (2/3)

Kapitel 4 - Miktoarm Polymere (4)

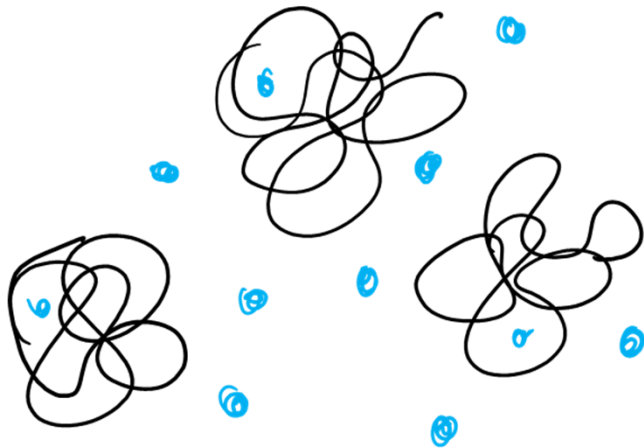
Kapitel 5 - Anwendung von Hydrogelen (5)

Kapitel 6 - Photoinitiatoren und deren Anwendung im Bereich Soft Matter (6)

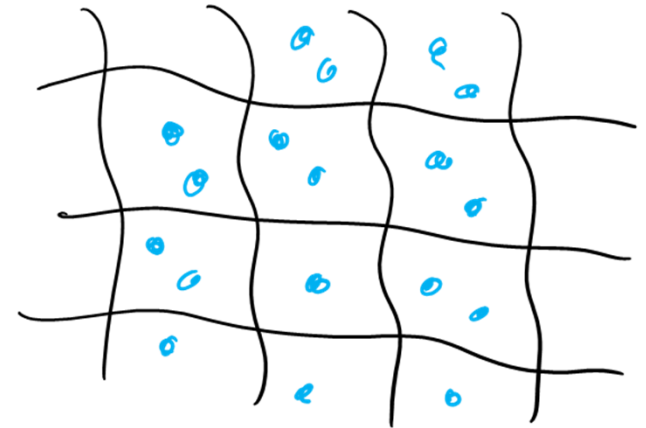
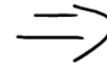
Kurze Wiederholung....

Hydrogele

Vergleich: Polymere in Lösung vs. Polymer-Netzwerk



Polymer liegt als Knäuel vor.

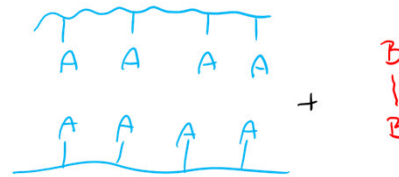


Polymer-Netzwerk quillt.

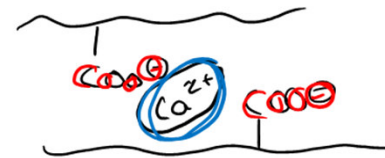
Hydrogele

- Was führt zur Vernetzung?

I) Kovalente Vernetzung



II) Nicht-kovalente Vernetzung



III) Physikalische Vernetzung (entanglement)



Synthese/Formulierung von Hydrogelen

Kovalent vernetzte Hydrogele

Prinzipien:

- A) Polymer + niedermolekularer Vernetzer (**Vernetzer: mindestens bifunctional**)
- B) Precursor + Initiator
- C) Monomer + Vernetzer + Initiator

Hydrogele

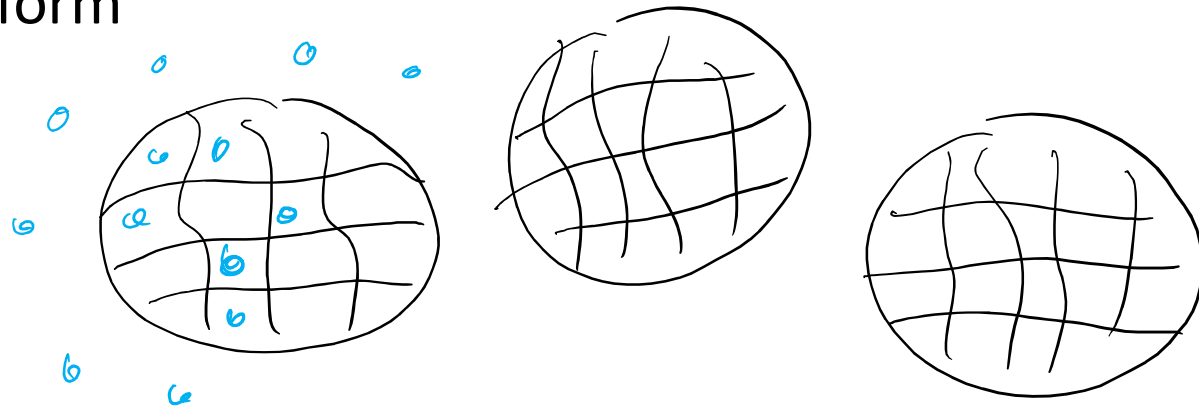


- Welche Eigenschaften hängen vom Vernetzungsgrad ab?

Vernetzungsgrad		
Porengröße		
Quellungsgrad		

Kapitel 2: Mikrogele

- 'Hydrogele in Kugelform'



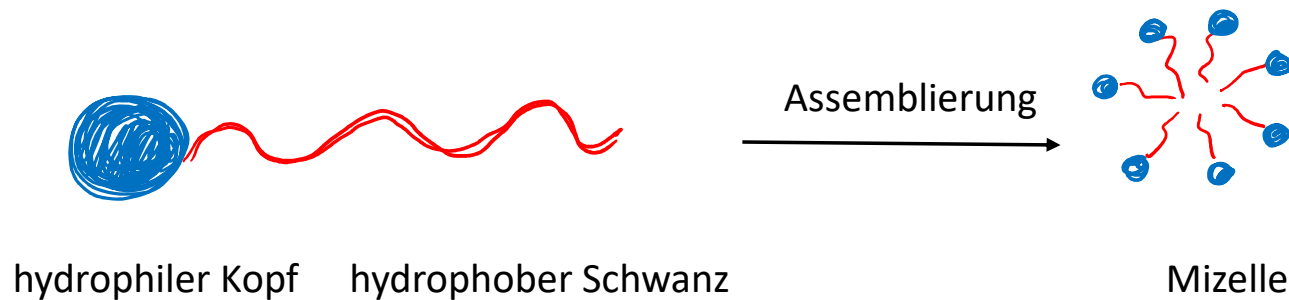
Formulierung durch:

- Fällungspolymerisation (PNIPAAm Mikrogele)
- Suspensionspolymerisation (PEG-Mikrogele)
- Emulsionspolymerisation (Polymerisation in Liposomen)

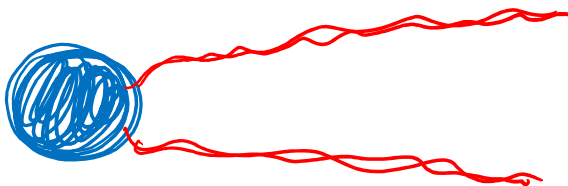
Kapitel 3: Selbstassemblierende Polymere

- Kurze Wiederholung: Selbstassemblierende Moleküle

Wichtige Klasse: Lipide



oder auch:



Selbstassemblierung

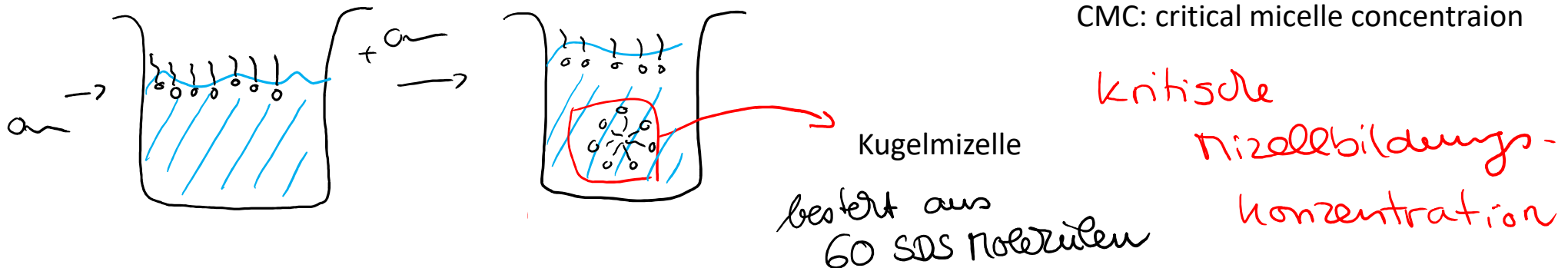
Tenside	Kopfgruppe	Schwanzgruppe	Name des Beispiels
Anionisch	$\left\{ \text{O} - \text{S} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} - \text{O}^{\ominus} \text{Na}^{\oplus} \right\}$	$\left\{ \text{C}_{12}\text{H}_{25} \right\}$	SDS: Sodium Dodecyl Sulfate
Kationisch	$\left\{ \text{N}(\text{CH}_3)_3^{\oplus} \text{Cl}^{\ominus} \right\}$	$\left\{ \text{C}_{16}\text{H}_{33} \right\}$	CTAB: Hexydecyltrimethylammoniumbromide
Nicht-Ionisch	$\left[\text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 \right]_n$ PEO	$\left[\text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 \right]_n$ PPO	® Pluronic: PEO-PPO-PEO Triblockcopolymer

Wasserlöslich

Nicht Wasserlöslich

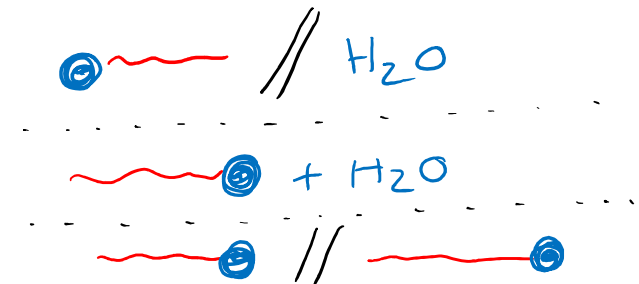
Selbstassemblierung

- Was passiert wenn wir SDS in Wasser geben?



Was ist die Triebkraft?

- Wasser will WW mit apolarem Teil minimieren
- Polarer Teil will WW mit Wasser maximieren
- Polarer Teil will WW mit apolaren Teilen minimieren

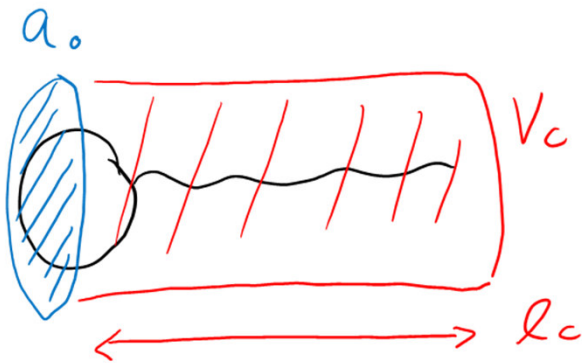


Selbstassemblierung

- Es können sich verschiedene Mizellen/Assemblies bilden
- Kann man diese vorhersagen?

Form Faktor nach
Jacob Israelachvili:

$$P = \frac{V_c}{l_c \cdot a_o}$$



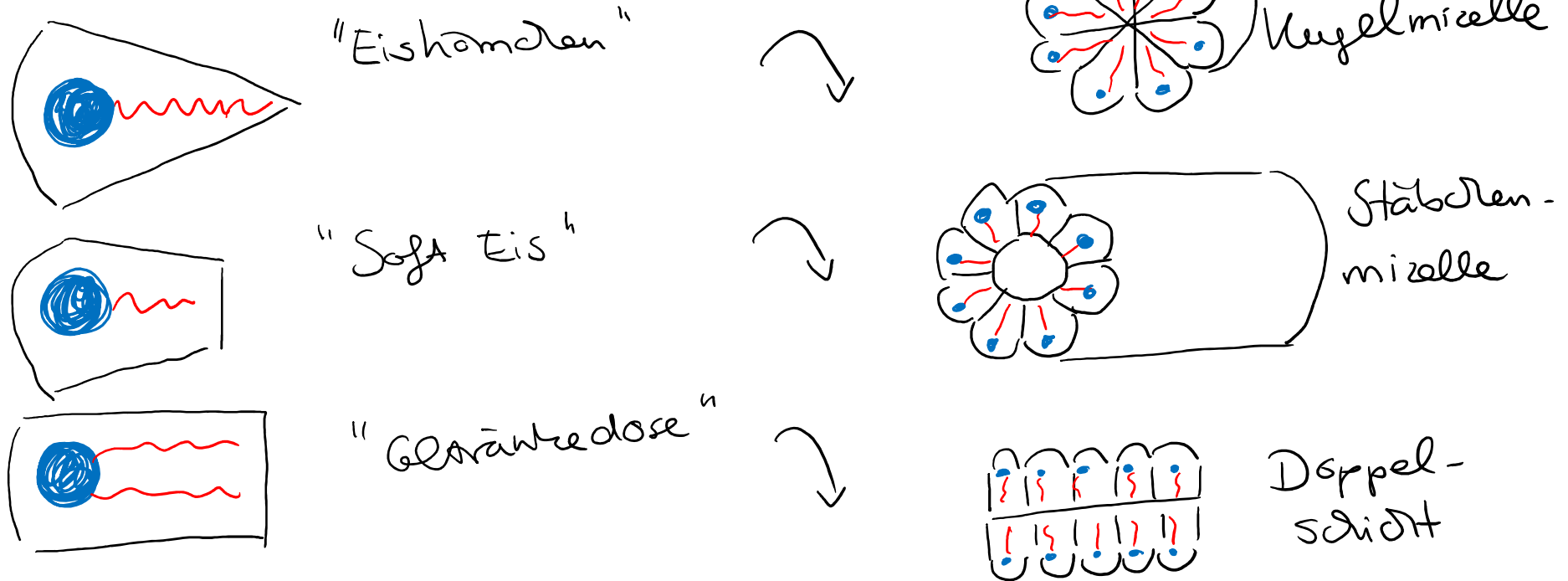
P : Packing Parameter

V_c : hydrocarbon volume

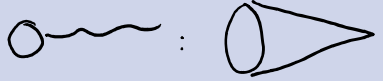
l_c : hydrocarbon length

a_o : head group area

Selbstassemblierung

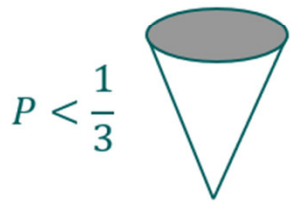
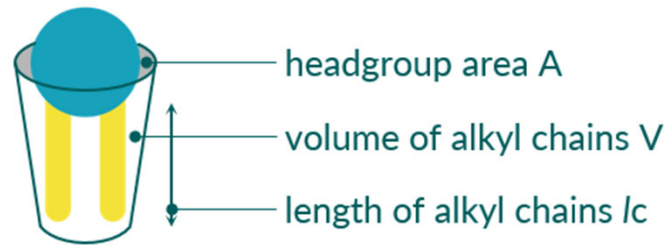


Selbstassemblierung

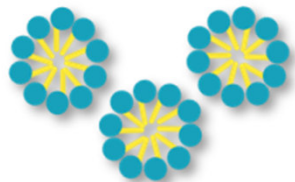
Geometry	Form Factor	
Spherical 	$P < 1/3$	
Worm-Like/Cylindrical 	$1/2 < P < 1/3$	
Lamellar/Bilayer 	$P > 1/2$	

Packungsparameter (*etwas feiner unterteilt*)

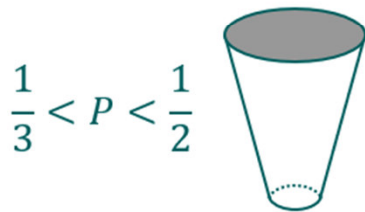
$$P = \frac{V}{A \cdot l_c}$$



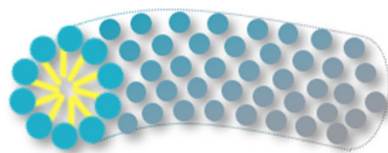
cone



spherical micelles



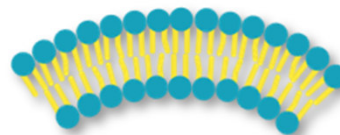
truncated cone



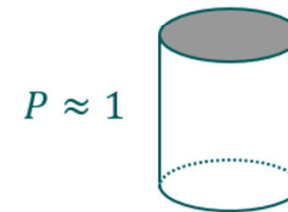
cylindrical (wormlike) micelles



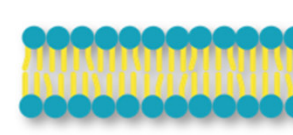
truncated cone



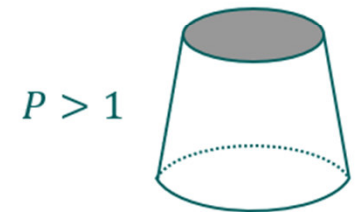
flexible bilayers, vesicles



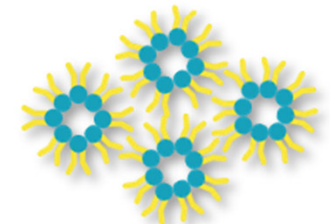
cylinder



planar, more rigid bilayers



inverted truncated cone or wedge



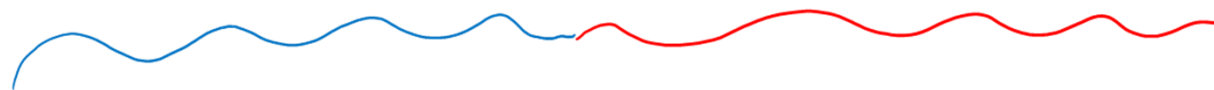
inverted micelles

Wie können wir Selbstassemblierung mit Polymeren realisieren?

Tensid:



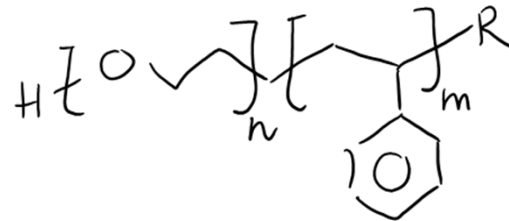
Block copolymer!



Block A : polar

Block B : apolar

Beispiel



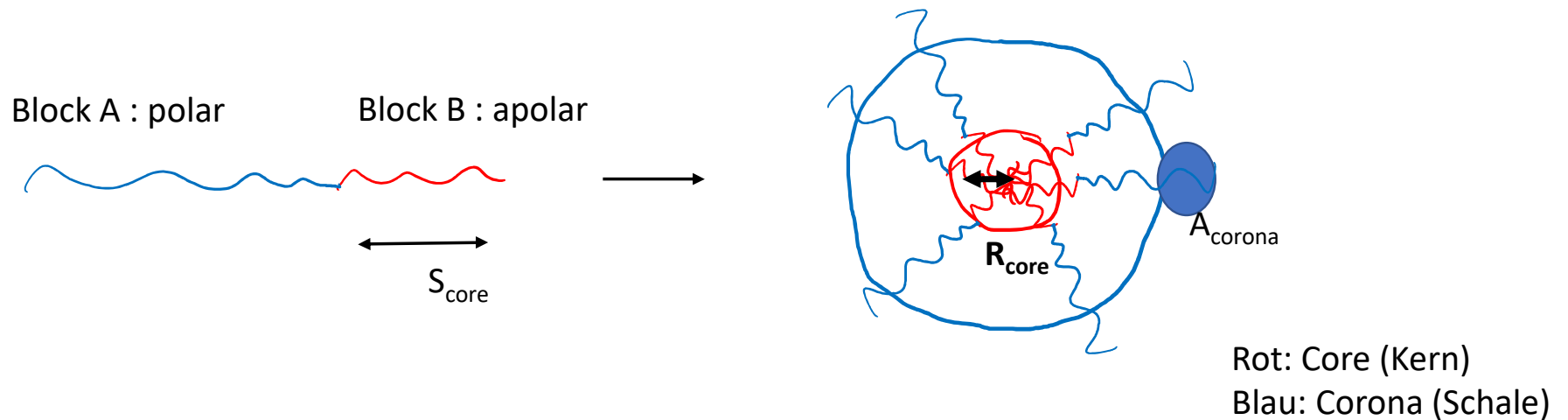
Polyethylenoxid

Polystyrol

PEO - block - PS

Für Blockcopolymere 'in bulk' oder in Lösung:
Analogie zu Israelachvili's Formfaktor:

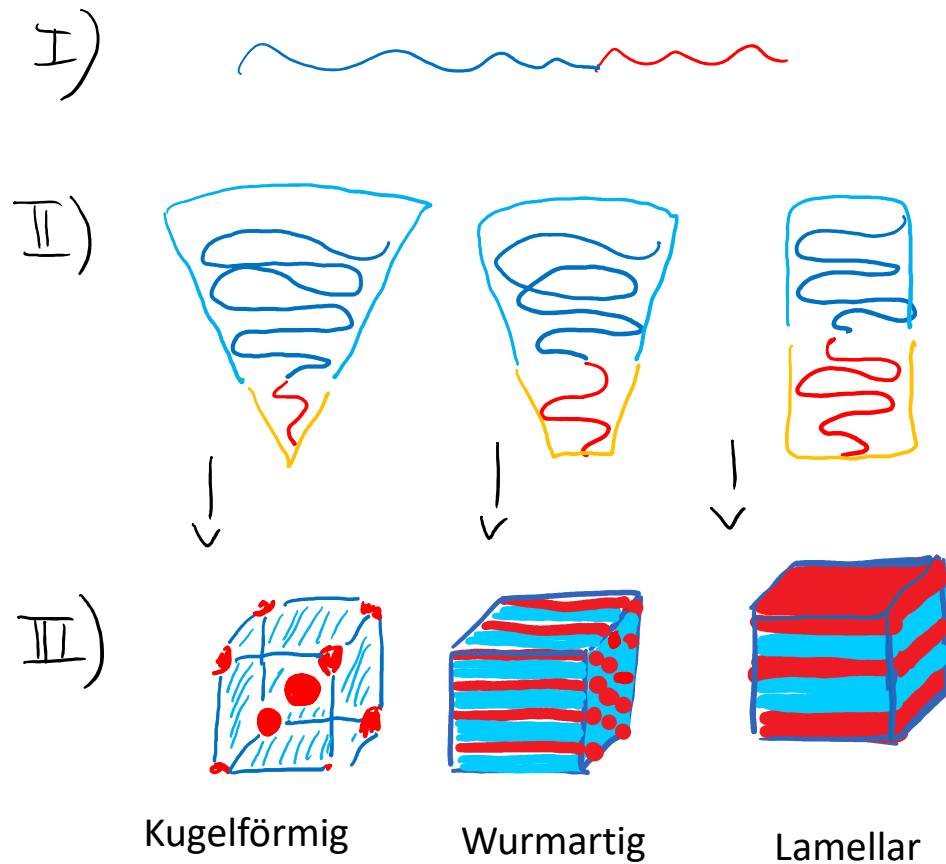
- a) Number average core radius: R_{core}
- b) Degree of stretching of core chains: S_{core}
- c) Area per corona chain in corona: A_{corona}



Selbstassemblierende Polymere

Phasenseparation der beiden Blöcke

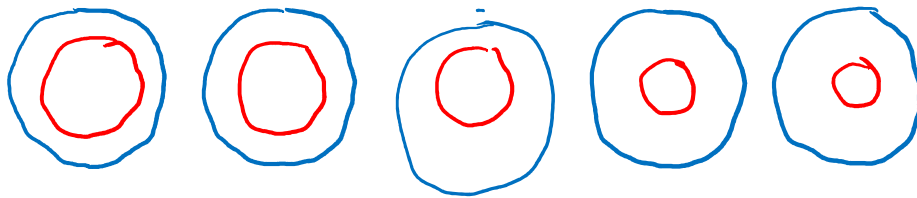
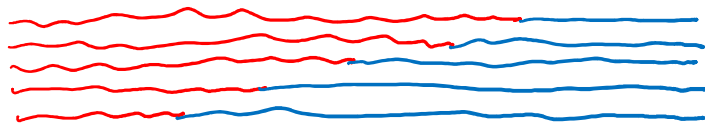
im bulk



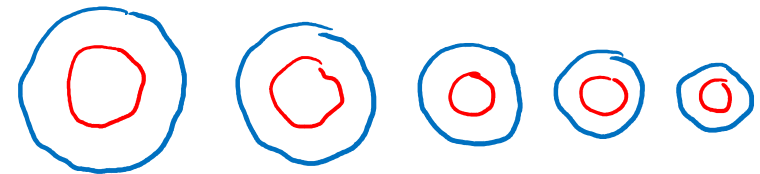
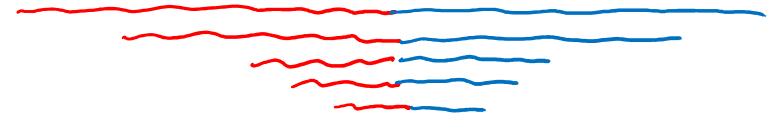
- I) Variation der Länge der Blöcke
- II) ↘ Variation des Formfaktors
- III) ↘ Variation der "Assembly"

Selbstassemblierende Polymere

in Lösung



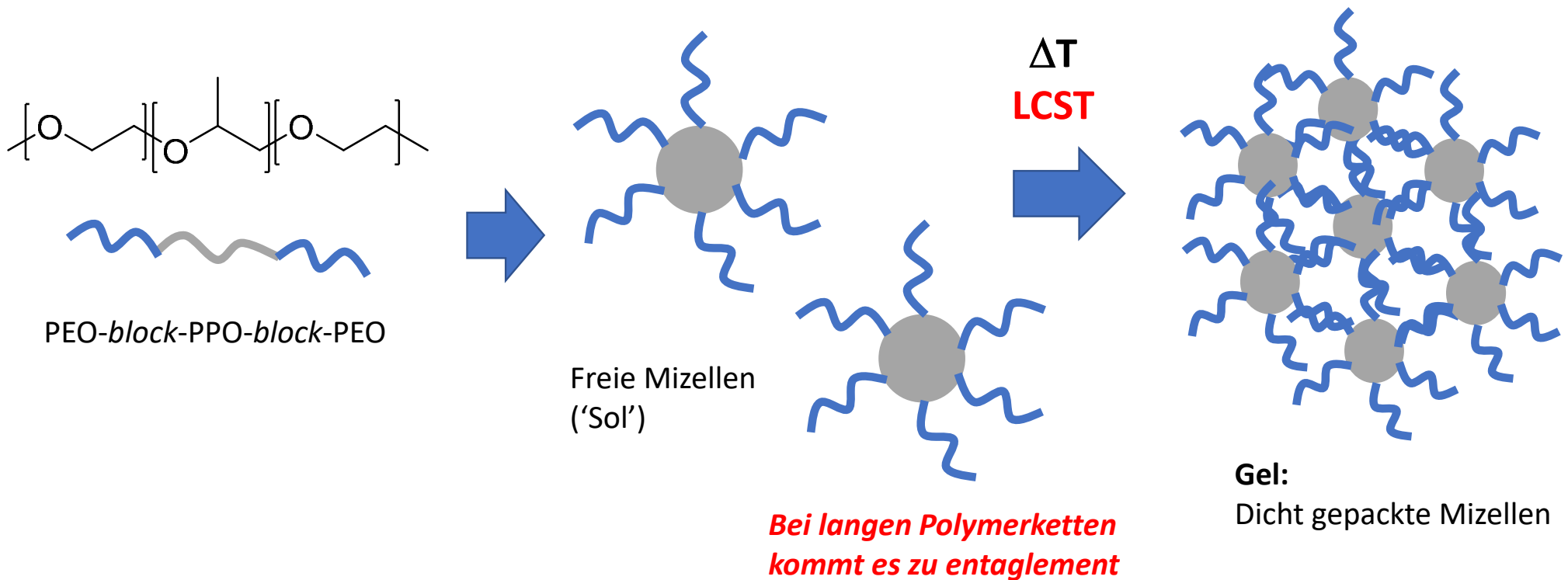
Gesamtlänge konstant $\hat{=}$
Größe des Aggregats konstant
Verhältnis der Blöcke variiert $\hat{=}$
Größe Kern / Schale variiert



Gesamtlänge variiert $\hat{=}$
Größe des Aggregats variiert
Verhältnis der Blöcke konstant $\hat{=}$
Verhältnis Kern / Schale konstant

Selbstassemblierende Polymere

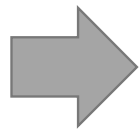
- Hydrogele auf Basis von selbstassemblierenden Triblockcopolymeren durch Temperaturschaltung



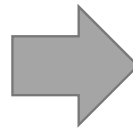
- Hydrogele auf Basis von selbstassemblierenden Copolymeren durch Verschlaufung

➔ : Steigende Konzentration

Blockcopolymer



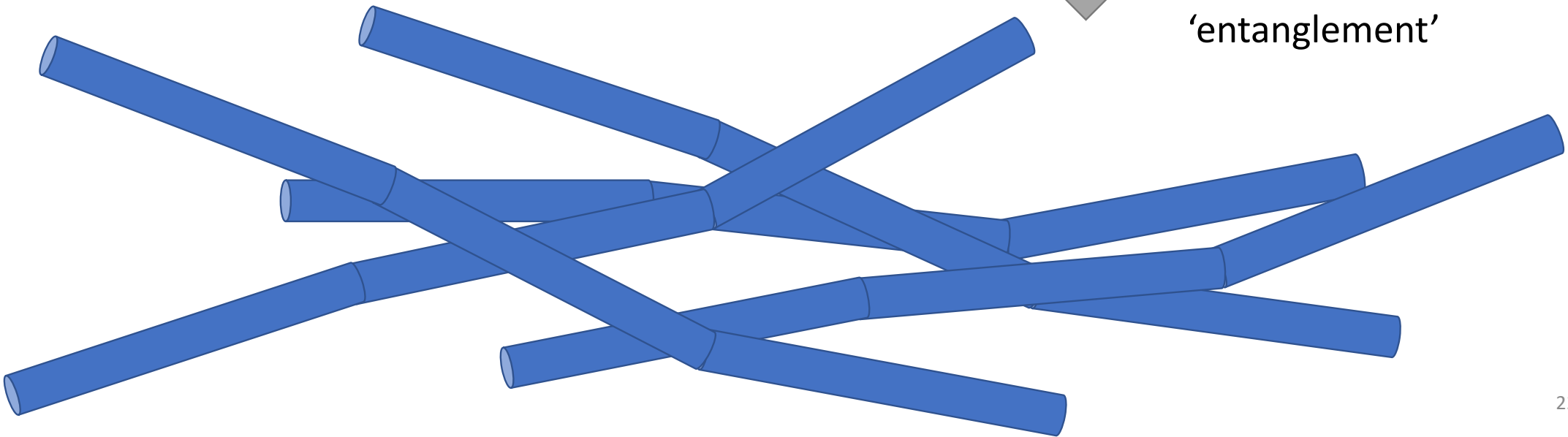
Stäbchenmizelle



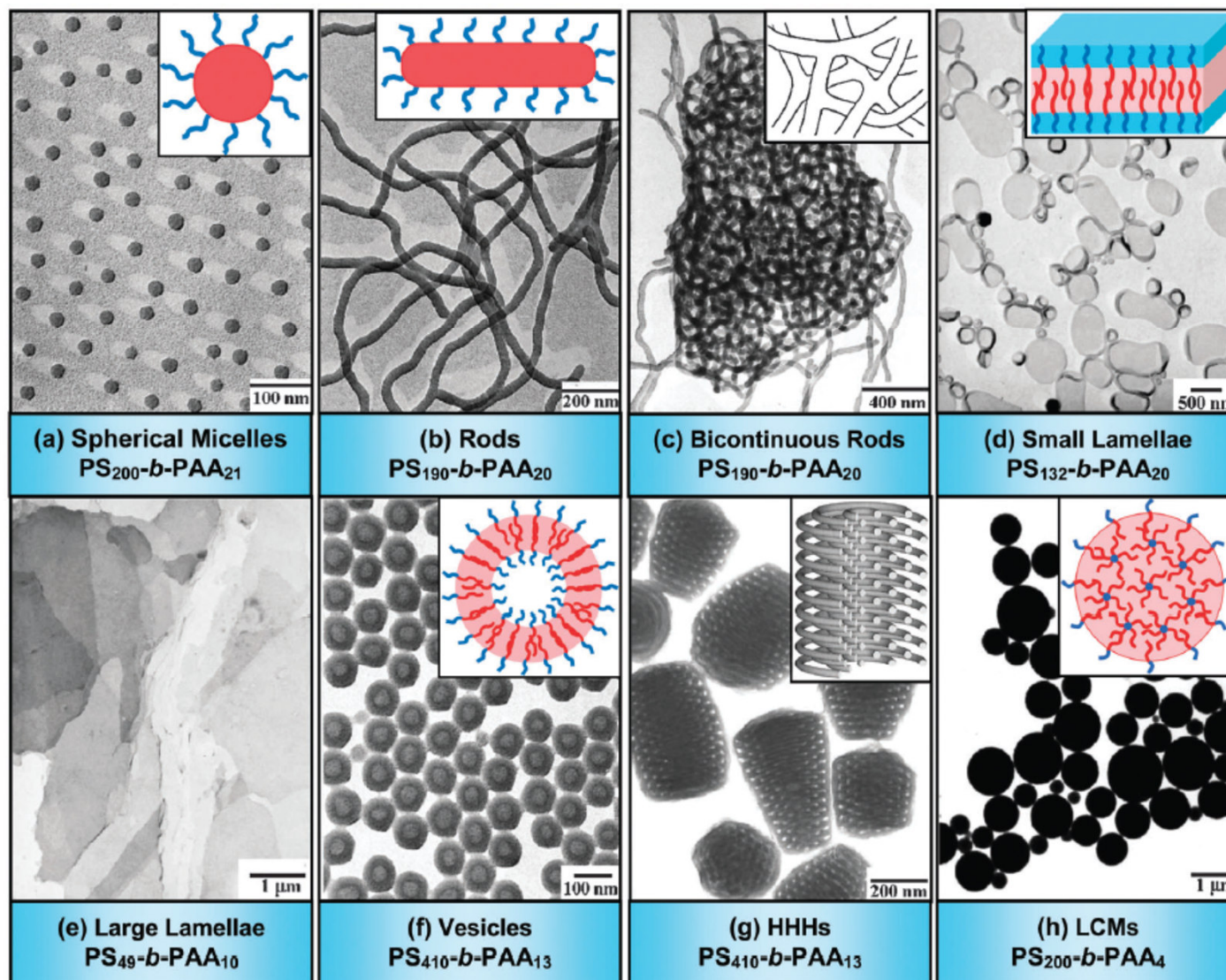
Wurmmizelle



'entanglement'



Beispiele für verschiedene
Architekturen, die sich
erzeugen lassen



Was ist die **Triebkraft** der Selbstassemblierung?

(Thermodynamische Betrachtung der Phasenseparation / Löslichkeit von Polymeren)

Wir haben gelernt:

- amphiphile Blockcopolymere können assemblieren in Wasser bzw. phasenseparieren in bulk

Block Copolymer

Block A : polar Block B : apolar



Blöcke sind nicht mischbar:

- **Phasenseparation**

Unter Einbezug des Lösungsmittels:

- **Unterschiedliche Wechselwirkungen mit Lösungsmittel**
(ein Block hat gute Interaktion mit Lösungsmittel, der andere nicht)

Thermodynamik:

Enthalpische Betrachtung:

- Ungünstige Mischungsenthalpie zwischen den Böcken A und B

Entropische Betrachtung:

- Kleine Mischungsentropie im Vergleich zu freien Blöcken durch kovalente Verknüpfung

Phasenseparation ist abhängig von:

1. Volumenfraktion: (*wie groß ist der Anteil von A und B*)

$$\Phi_A + \Phi_B = 1$$

2. Polymerisationsgrad: (Kettenlänge von A und B)

$$N = N_A + N_B$$

3. Flory-Huggins-Parameter: (Wechselwirkungsparameter der Anteile der Mischungsenthalpie enthält)

$$\chi_{AB}$$

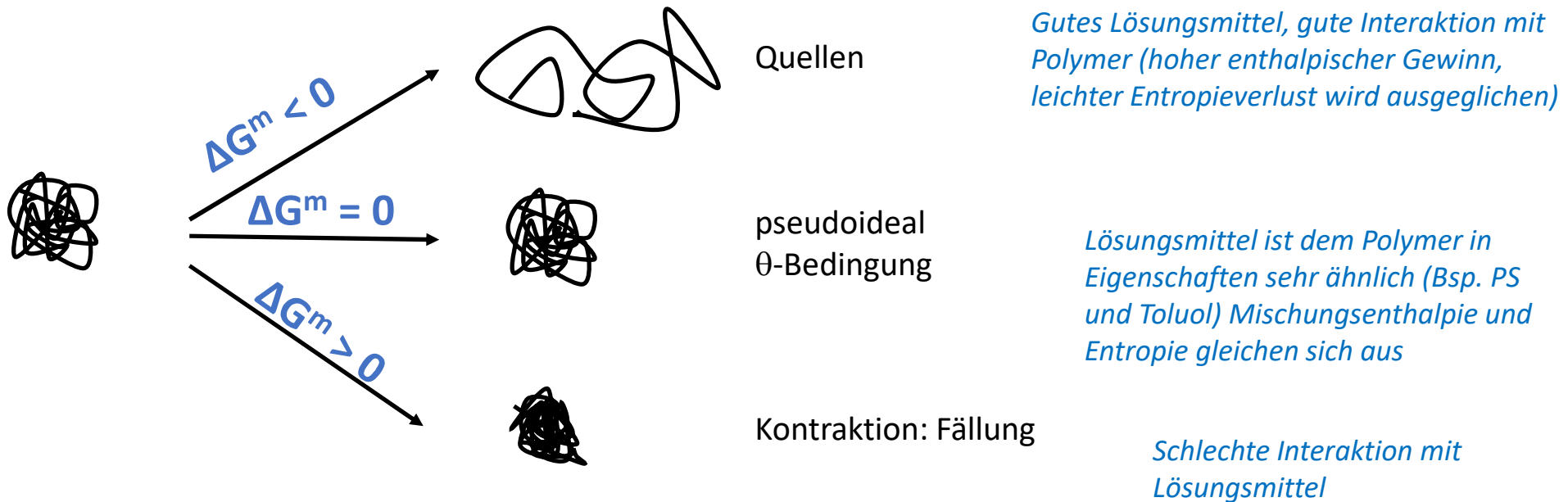
*Bitte hier notfalls eigenständig
nacharbeiten (Prinzipien der
Makromolekularen Chemie)*

Wiederholung: Polymere in Lösung

Ideale Polymerlösung:

$$\Delta G^m = \Delta H^m - T\Delta S^m$$

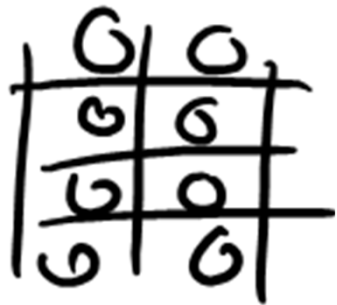
- Polymere lösen sich gut in einem Lösungsmittel, wenn sich dadurch die Gibbs-Energie des Systems verringert, d. h., die Änderung der Gibbs-Energie (ΔG) negativ ist



- Parameter, der angibt welchen Zustand ein Polymer / Lösungsmittelgemisch einnimmt ist der **Flory-Huggins-Parameter**

Herleitung des Flory-Huggins-Parameters: (Gittermodell)

Nur Lösungsmittel



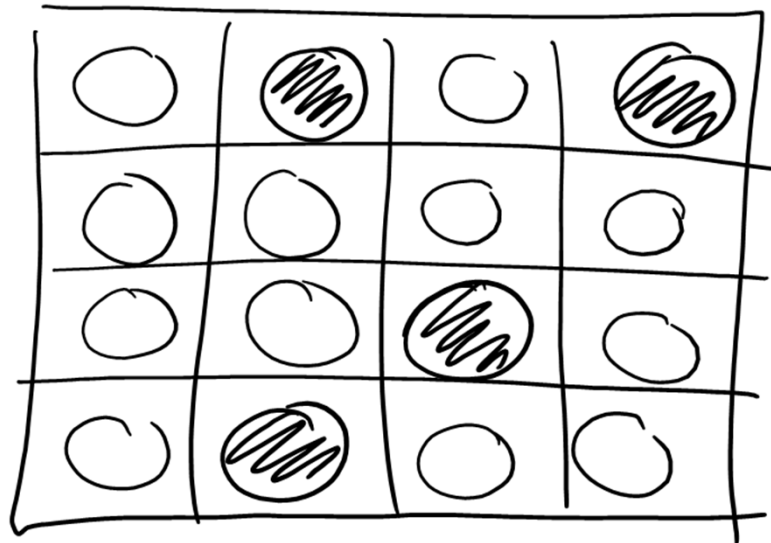
Nur Stoff



Lösungsmittel



Stoff



Entropieanteil:

Anzahl der möglichen Zustände
(wie viele verschiedene Muster kann man erzeugen)

Enthalpieanteil:

Wechselwirkung von Stoff mit LM
(wie viele LM Nachbarn hat der schwarze Stein auf dem Brett, abhängig für jeden Zustand)

Ausgedrückt in Formeln:

Entropieanteil:

$$\Delta S^m = k_B \ln W$$

W = Anzahl der Zustände (*Anzahl der möglichen Positionierungen auf dem Brett*)

$$\Delta S^m_{\text{ideal}} = -R (\Phi_1 \ln \Phi_1 + \Phi_2 \ln \Phi_2)$$

1 = LM; 2 = Stoff

Φ = Volumenbruch

Enthalpieanteil:

$$\Delta H^m$$

- Damit sich Wechselwirkungen (W_{12}) zwischen Stoff und Lösungsmittel bilden können, müssen sich Wechselwirkungen zwischen Lösungsmittel (W_{11}) und Zwischen Stoff (W_{22}) auflösen.

$$\Delta W = 2 W_{12} - (W_{11} + W_{22})$$

$$N_{12} = N \Phi_1 \Phi_2 z$$

N = Gesamtzahl der Gitterplätze

$$\Delta H^m = \frac{1}{2} \frac{1}{2} N_{12} \Delta W = \frac{z}{2} N \Phi_1 \Phi_2 \Delta W$$

z = Koordinationszahl (Anzahl der mögl. Nachbarn auf dem Gitter; 2D vs. 3D)

Der Flory-Huggins-Parameter

- Größen aus dem Enthalpieanteil lassen sich zusammenfassen und werden als Flory-Huggins-Parameter definiert

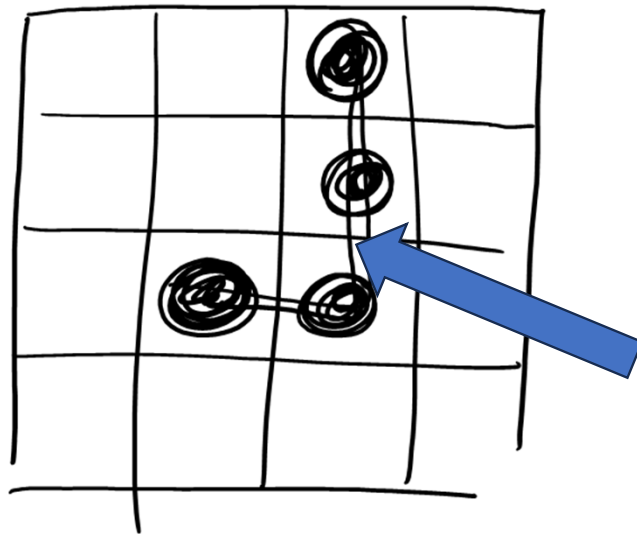
$$\chi = \frac{z}{2kBT} \Delta W$$

$$\Delta H^m = RT \Phi_1 \Phi_2 \chi$$

χ positiv: endotherm, ungünstige ww zwischen Stoff und Lösungsmittel

χ negativ: exotherm, günstigere ww zwischen Stoff und Lösungsmittel

- Ist der Stoff ein Polymer dann sind die Untereinheiten kovalent verknüpft



Stoff (Polymer)



Lösungsmittel

Kovalente Verknüpfung hat Einfluss auf den Entropieanteil

$$\Delta G^m = RT \left(\underbrace{\Phi_1 \ln \Phi_1}_{\text{Entropieanteil}} + \underbrace{\frac{\Phi_2}{X_N} \ln \Phi_2}_{\text{Entropieanteil}} + \underbrace{\Phi_1 \Phi_2 \chi}_{\text{Enthalpieanteil}} \right)$$

Entropieanteil
↑
Enthalpieanteil

X_N = Verhältnis der Größe des Polymermoleküls zum Lösungsmittel

- Wenn LM Moleküle das selbe Volumen einnehmen wie eine Wiederholungseinheit des Polymers dann entspricht X_N dem **Polymerisationsgrad** (Beispiel hier $X_N = 4$)

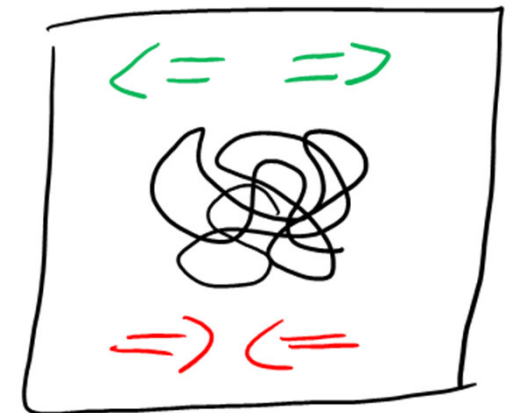
Schlussfolgerung der Thermodynamischen Betrachtung:

- Lange Ketten gehen schlechter in Lösung als kurze Ketten

Enthalpie: Aufweitung des Knäuels für exotherme Anteile (gute LM Interaktion)

Entropie: Knäuel hat mehr Zustände als das Extrem einer vollständig gestreckten Kette

 Rückstellkraft



Die Physikochemischen Eigenschaften von Hydrogelen (*vernetzte Polymere*)

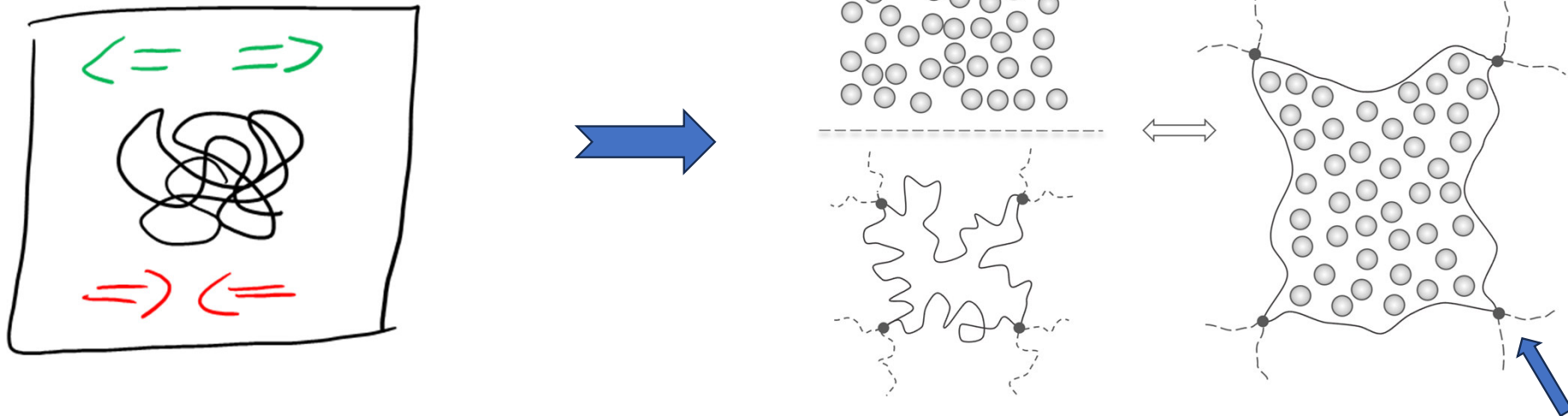
- Das Verhalten von Polymeren in Lösung bestimmt ebenfalls maßgeblich das Quellverhalten von Hydrogelen

- Im Folgenden befassen wir uns mit den Größen:
 - **Quellungsgrad**
 - **Vernetzungsgrad**

- Was bestimmt den Quellungsgrad?
- Wie bestimmt man den Vernetzungsgrad?

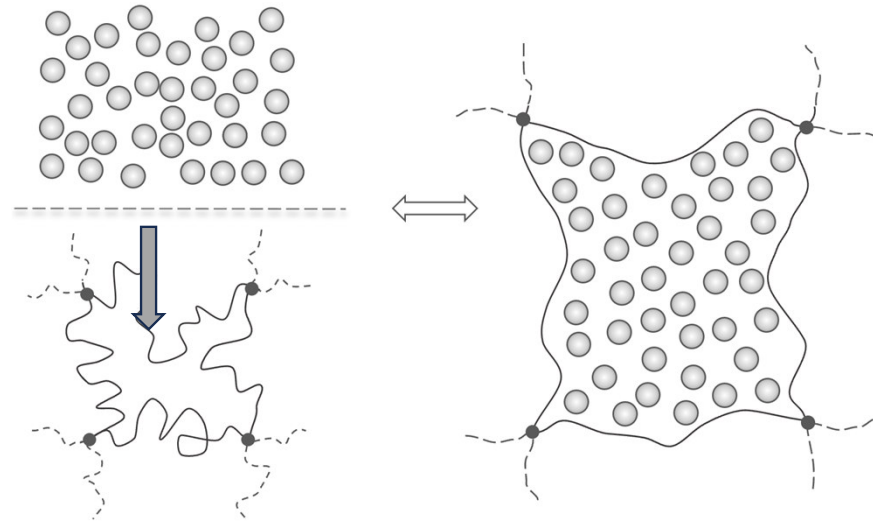
Flory-Rehner Theorie (ca. 1940)

- Isotropisches Quellverhalten von Gummi



- Quellen ist enthalpisch getrieben: WW des LM mit dem Polymer(netzwerk)
- Dem entgegen wirkt Verlust der Entropie durch die Streckung der Kette
- Durch kovalente Vernetzung wirkt eine Kraft beim Quellen auf die Vernetzungspunkte

- Das Quellen erfolgt so lange bis ein Gleichgewicht erreicht wird in dem sich die Faktoren ausgleichen



Osmotischer Druck des LM/P-Netzwerkes:
(LM will in das Netzwerk)

Π

Gleichgewicht



$$\Pi = \sigma$$

Elastizität der Ketten:
(Ketten können sich nur bis zu einem bestimmten Punkt dehnen)

σ

$$\Delta G_{\text{total}} = \Delta G_{\text{mixing}} + \Delta G_{\text{elastic}}$$

Geringer Vernetzungsgrad:

- Ketten zw. Vernetzungspunkten sind lang
- Mehr quellen möglich



Hoher Vernetzungsgrad:

- Ketten zw. Vernetzungspunkten sind kurz
- weniger quellen möglich



- Wenn wir die Relation zwischen Quellungsgrad (Quellvermögen des Polymernetzwerkes) und Vernetzungsgrad herstellen, können wir den Vernetzungsgrad messen / bestimmen

S_w = Swelling ratio
(Quellvermögen)

$$S_w = \frac{W_{swollen}}{W_{dry}} ; \quad S_v = \frac{V_{swollen}}{V_{dry}} = \frac{1}{\phi_p}$$

= Invers der Volumenfraktion des
Polymers in gequollenem Zustand

W = Weight
(Gewicht des Netzwerkes)

V = Volume
(Volumen des Netzwerkes)

$$\Delta G_{\text{total}} = \Delta G_{\text{mixing}} + \Delta G_{\text{elastic}}$$

- Osmotische Druck des LM/P-Netzwerkes ist definiert als die Änderung der ΔG_{mixing} mit der Anzahl an Mol an LM
- Wenn ein neues LM Molekül ins Netzwerk diffundiert, wie verändert sich die freie Gibbs Energie des Gemisches

$$\Pi = -\frac{RT}{v_s} \left[\ln(1 - \phi_p) + \phi_p + \chi \phi_p^2 \right]$$

$$\Pi \sim \frac{6\Delta G_{\text{mixing}}}{6n_s}$$

ΔG_{mixing} kann aus der Flory-Huggins-Theorie berechnet werden (LM/P Gemisch)

- Netzwerk Elastizität lässt sich ableiten aus dem „ideal Chain model“ (ideales Knäuel vernachlässigt WW der Monomere)
- Quellen führt zu Dehnung der Ketten und damit Verringerung der Entropie
- Aus der Änderung der $\Delta G_{\text{elastic}}$ ergibt sich die Kraft (σ) die benötigt wird und die Ketten zu strecken

$$\sigma = C_p RT \left(\phi_p^{1/3} - \frac{1}{2} \phi_p \right) = C_p RT \left(S_v^{-1/3} - \frac{1}{2S_v} \right)$$

Funktion des Anteils an LM im System

C_p = Vernetzungsgrad (Konz. Der Segmente zw. Vernetzungspunkten)

ϕ_p = Quellungsgrad / Quellvermögen

v_s = Molares Volumen des LM

**Osmotischer Druck des
LM/P-Netzwerkes:**
(LM will in das Netzwerk)



$$\Pi = \sigma$$

Elastizität der Ketten:
(Ketten können sich nur bis zu
einem bestimmten Punkt dehnen)

$$\frac{RT}{v_s} \left[\ln(1 - \phi_p) + \phi_p + \chi \phi_p^2 \right] + C_p RT \left(\phi_p^{1/3} - \frac{1}{2} \phi_p \right) = 0$$

Flory-Rehner Gleichung

➤ Gleichung setzt die folgenden Größen ins Verhältnis:

C_p = Vernetzungsgrad

ϕ_p = Quellungsgrad

χ = Flory-Huggins-Parameter

➤ **Durch Kennen des Flory-Huggins-Parameter und Messung des Quellungsgrad kann man z.B. Vernetzungsgrad bestimmen (Praktikumsversuch)**